

dez!!!
gr.

PRIMEIRA AVALIAÇÃO PARCIAL (PESO 10)

Instruções

- ❖ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente, com organização e linguagem adequada. Questões sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas, e erros na notação serão descontados (0,2 ponto de cada questão com erro(s) de notação).
- ❖ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos (se houver). Respostas à lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ❖ Apresente as respostas simplificadas e na forma exata (não decimal).
- ❖ Durante a Prova é proibido o uso de: celular, smart watch, calculadora gráfica e calculadoras científicas Cassio FX991 e similares.

6,4

Questão 1. (6,4 pontos) Calcule as seguintes integrais:
(As integrais itens a) e e) são integrais do TDE)

a) (1,0 ponto) $\int_0^{\pi/3} (2x - \sec x \cdot \tan x) dx$

$$= \int_0^{\pi/3} 2x dx - \int_0^{\pi/3} \sec x \tan x dx$$

$$= x^2 \Big|_0^{\pi/3} - \sec x \Big|_0^{\pi/3}$$

$$= \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - 0^2 - \left(\sec\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sec(0)\right)$$

$$= \frac{\pi^2}{9} - 2 + 1 = \frac{\pi^2}{9} - 1 = \frac{\pi^2 - 9}{9}$$

Q

b) (1,0 ponto) $\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$

$$= \int_1^4 \sqrt{x} dx + \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$= \frac{2x^{3/2}}{3} \Big|_1^4 + 2\sqrt{x} \Big|_1^4$$

$$= \frac{2 \cdot \sqrt{4^3}}{3} - \frac{2 \cdot \sqrt{1^3}}{3} + 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1}$$

$$= \frac{16}{3} - \frac{2}{3} + 4 - 2$$

$$= \frac{14}{3} + 2 = \frac{14+6}{3} = \frac{20}{3}$$

Q

c) (1,2 ponto) $\int_0^4 |x-2| dx$ $f(x) = x-2$; $0 = x-2$; $x=2$

$$= \int_0^2 (-x+2) dx + \int_2^4 (x-2) dx$$

$$= \int_0^2 -x dx + \int_0^2 2 dx + \int_2^4 x dx - \int_2^4 2 dx$$

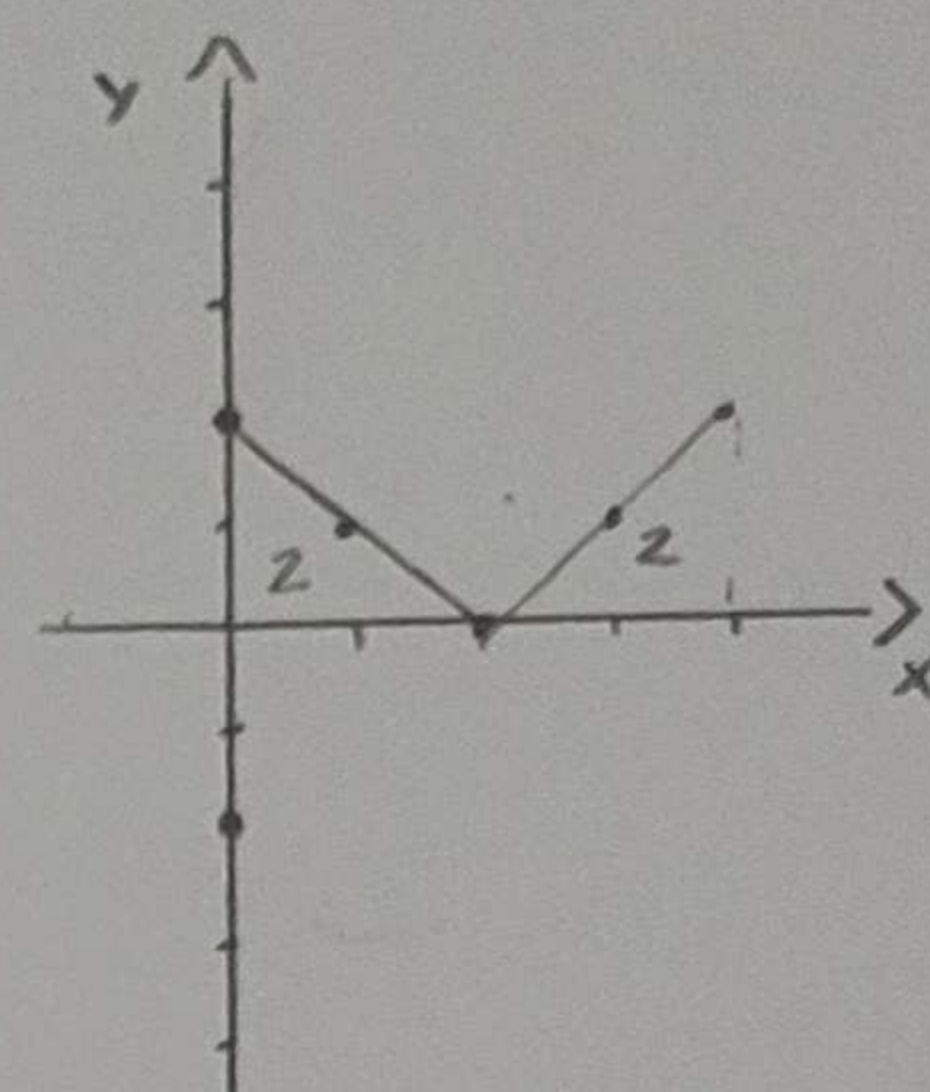
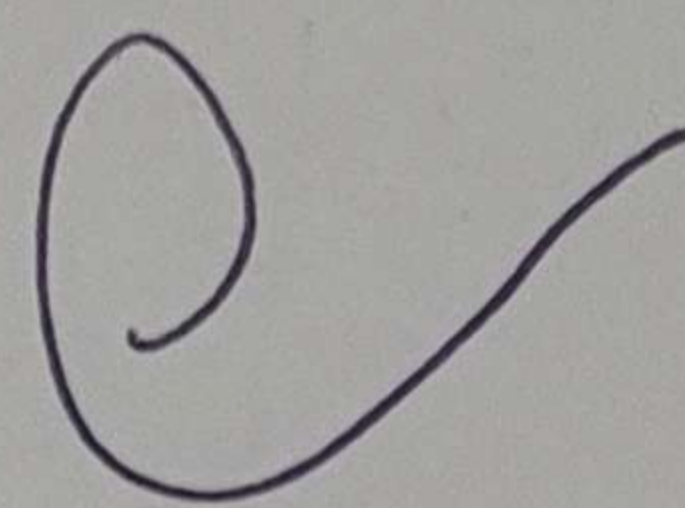
$$= -\frac{x^2}{2} \Big|_0^2 + 2x \Big|_0^2 + \frac{x^2}{2} \Big|_2^4 - 2x \Big|_2^4$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + \frac{4^2}{2} - \frac{2^2}{2} - (2 \cdot 4 - 2 \cdot 2)$$

$$= -2 + 4 + \frac{16}{2} - \frac{4}{2} - 4$$

$$= -2 + 4 + 8 - 2 - 4$$

$$= 4 //$$



e) (1,0 ponto) $\int \left(\frac{1}{2}x - 1\right)^5 dx$; $u = \frac{x}{2} - 1$; $du = \frac{1}{2} dx$

$$= 2 \int u^5 du$$

$$= \frac{2u^6}{6} + C$$

$$= \frac{u^6}{3} + C$$

$$= \frac{\left(\frac{x}{2} - 1\right)^6}{3} + C //$$

e) (1,0 ponto) $\int \frac{dx}{1+16x^2}$; $u = 4x$; $du = 4 dx$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{du}{1+u^2}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \arctg(u) + C$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \arctg(4x) + C //$$

f) (1,2 ponto) $\int \sin^4 3t \cos 3t dt$; $u = \sin(3t)$; $du = 3 \cos(3t) dt$

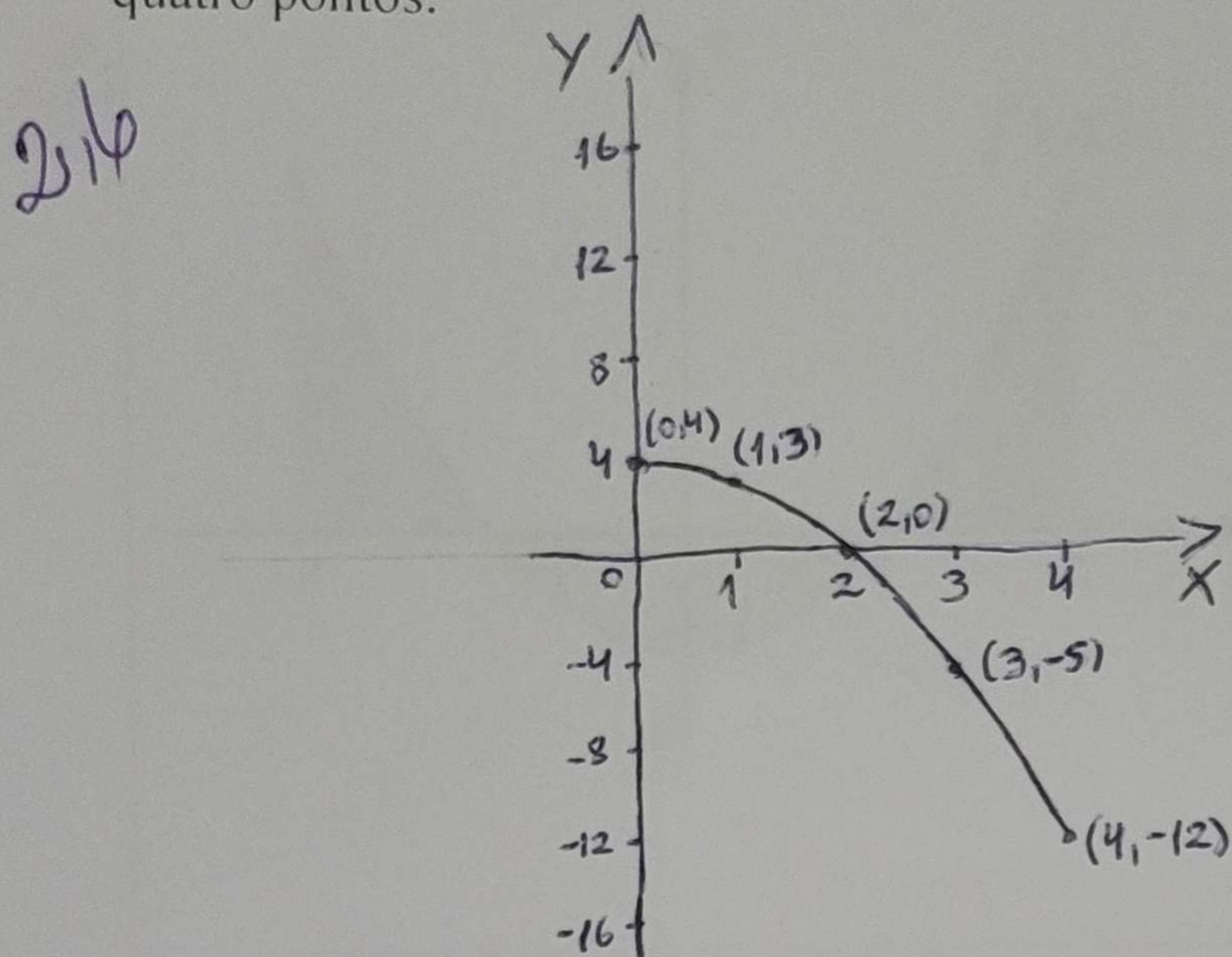
$$= \frac{1}{3} \int u^4 du$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{u^5}{5} + C$$

$$= \frac{\sin^5(3t)}{15} + C //$$

Questão 2. (2,6 pontos) Dada a função $f(x) = 4 - x^2$

a) (0,8 ponto) Construa o gráfico de f no intervalo $[0, 4]$, destacando no gráfico as coordenadas de pelo menos quatro pontos:



b) (0,8 ponto) **Escreva a integral que representa a área líquida** entre a curva $y = f(x)$ e o eixo x , no intervalo $[0, 4]$ e calcule-a:

Apresente a resposta na forma exata (não decimal)

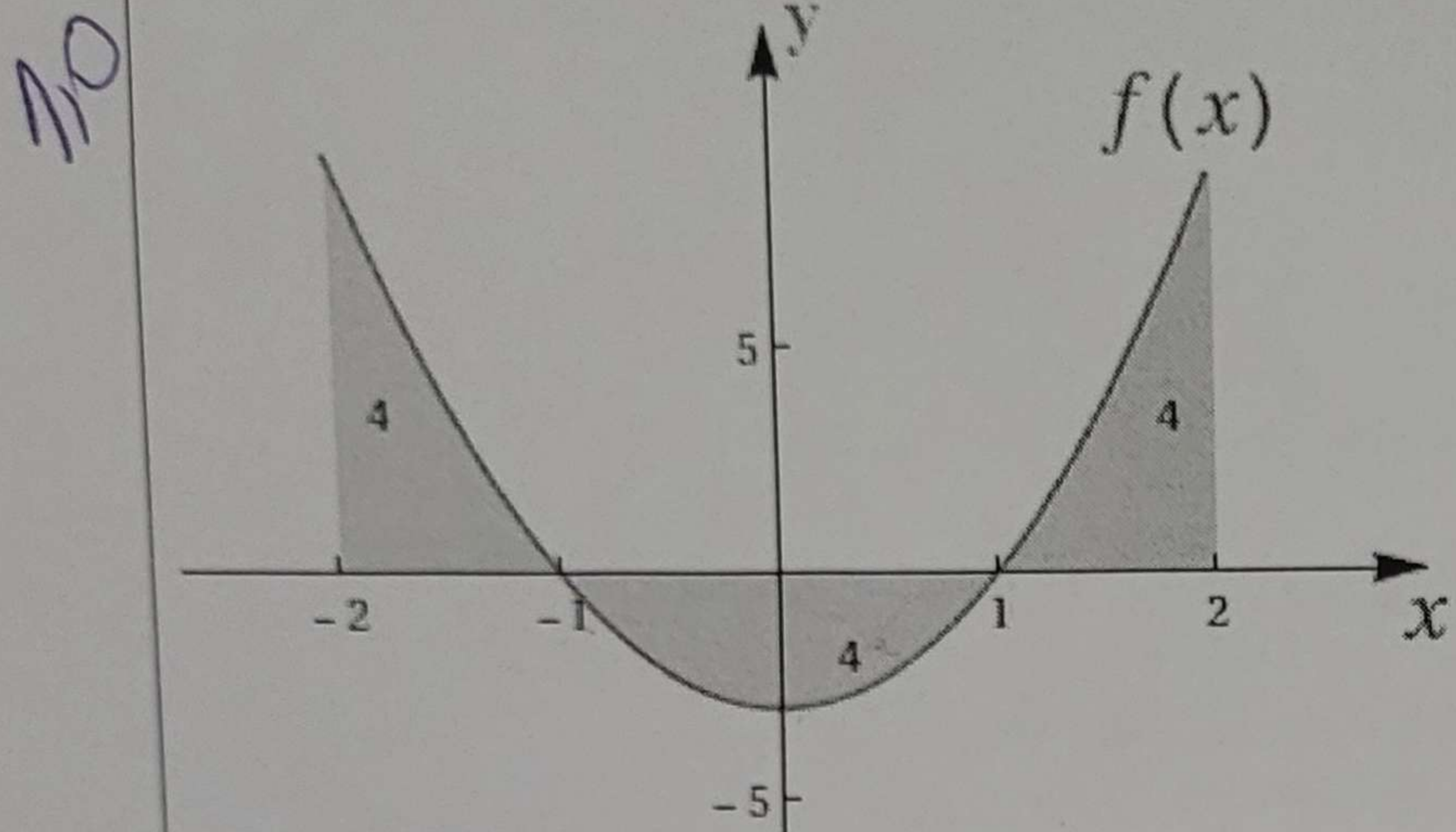
$$\begin{aligned} & \int_0^4 (4 - x^2) dx \\ &= \int_0^4 4 dx - \int_0^4 x^2 dx \\ &= 4x \Big|_0^4 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^4 \\ &= 4 \cdot 4 - 4 \cdot 0 - \left(\frac{4^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) \\ &= 16 - \frac{64}{3} = \frac{48 - 64}{3} = -\frac{16}{3} // \end{aligned}$$

c) (1,0 ponto) **Escreva a integral que representa a área total** Calcule a **área total** entre a curva $y = f(x)$ e o eixo x , no intervalo $[0, 4]$ e calcule-a:

Apresente a resposta na forma exata (não decimal)

$$\begin{aligned} & \int_0^4 |4 - x^2| dx \\ &= \int_0^2 (4 - x^2) dx + \int_2^4 (-4 + x^2) dx \\ &= \int_0^2 4 dx - \int_0^2 x^2 dx + \int_2^4 -4 dx + \int_2^4 x^2 dx \\ &= 4x \Big|_0^2 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 4x \Big|_2^4 + \frac{x^3}{3} \Big|_2^4 \\ &= 4 \cdot 2 - 4 \cdot 0 - \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) - (4 \cdot 4 - 4 \cdot 2) + \frac{4^3}{3} - \frac{2^3}{3} \\ &= 8 - \frac{8}{3} - 8 + \frac{64}{3} - \frac{8}{3} \\ &= \frac{64 - 8 - 8}{3} \\ &= \frac{48}{3} \\ &= 16 // \end{aligned}$$

Questão 3. (1,0 ponto) Os números no gráfico representam o valor das áreas demarcadas, determine o resultado das seguintes integrais:



a) $\int_{-2}^{-1} f(x) dx = 4$ ✓

b) $\int_{-1}^1 f(x) dx = -4$ ✓

c) $\int_1^0 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx = +2$ ✓

d) $\int_{-2}^2 f(x) dx = 4$ ✓

e) $\int_{-2}^2 |f(x)| dx = 12$ ✓

FÓRMULAS DE INTEGRAÇÃO

FÓRMULA DE DIFERENCIAÇÃO	FÓRMULA DE INTEGRAÇÃO	FÓRMULA DE DIFERENCIAÇÃO	FÓRMULA DE INTEGRAÇÃO
1. $\frac{d}{dx}[x] = 1$	$\int dx = x + C$	8. $\frac{d}{dx}[-\operatorname{cosec} x] = \operatorname{cosec} x \cotg x$	$\int \operatorname{cosec} x \cotg x dx = -\operatorname{cosec} x + C$
2. $\frac{d}{dx}\left[\frac{x^{r+1}}{r+1}\right] = x^r \quad (r \neq -1)$	$\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C \quad (r \neq -1)$	9. $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$	$\int e^x dx = e^x + C$
3. $\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$	10. $\frac{d}{dx}\left[\frac{b^x}{\ln b}\right] = b^x \quad (0 < b, b \neq 1)$	$\int b^x dx = \frac{b^x}{\ln b} + C \quad (0 < b, b \neq 1)$
4. $\frac{d}{dx}[-\cos x] = \sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	11. $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
5. $\frac{d}{dx}[\operatorname{tg} x] = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x dx = \operatorname{tg} x + C$	12. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arc} \operatorname{tg} x] = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$
6. $\frac{d}{dx}[-\cotg x] = \operatorname{cosec}^2 x$	$\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cotg x + C$	13. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arc} \sin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \sin x + C$
7. $\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \operatorname{tg} x$	$\int \sec x \operatorname{tg} x dx = \sec x + C$	14. $\frac{d}{dx}[\operatorname{arc} \sec x] = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arc} \sec x + C$